GXO

11/02/2026

# Documentación Técnica

## Servicio Web en Intranet
## -SQL Django-

# Índice


| | |
|---|---|
| Descripción general del documento | 02 |
| Visión general | 02 |
| Arquitectura del sistema (Fase I) | 02 |
| Flujo funcional | 03 |
| Exportaciones | 04 |
| Seguridad y control de acceso | 04 |
| Ejemplos de configuración | 04 |
| Auditoría y trazabilidad | 05 |
| Escalabilidad y rendimiento | 05 |
| Arquitectura de la infraestructura (Fase II) | 05 |
| Estrategia de despliegue | 05 |
| Seguridad de red y bases de datos | 06 |
| TLS y certificados | 06 |
| Escalabilidad | 06 |
| Conclusión | 06 |


| Version | Redactado | Aprobado |
|---|---|---|
| **V1.0** | Javier GMP | |
| | | |

©GXO Logistics, Inc.

# I.Descripción general del documento

Este documento describe la arquitectura, funcionamiento, controles de acceso, configuración y consideraciones operativas del proyecto de un servicio web (de ahora en adelante **Support**) desarrollado en Django. Está orientado a desarrolladores y personal técnico.

# II.Visión general

La aplicación Support es una aplicación web desarrollada en Django que permite acceso seguro, controlado y editable para ejecutar consultas SQL de solo lectura (SELECT) contra una base de datos corporativa externa mediante ODBC y visualizar/exportar los resultados. El acceso a las consultas está controlado por usuarios, grupos y categorías. La solución elimina accesos directos a bases de datos y centraliza el acceso a la información.

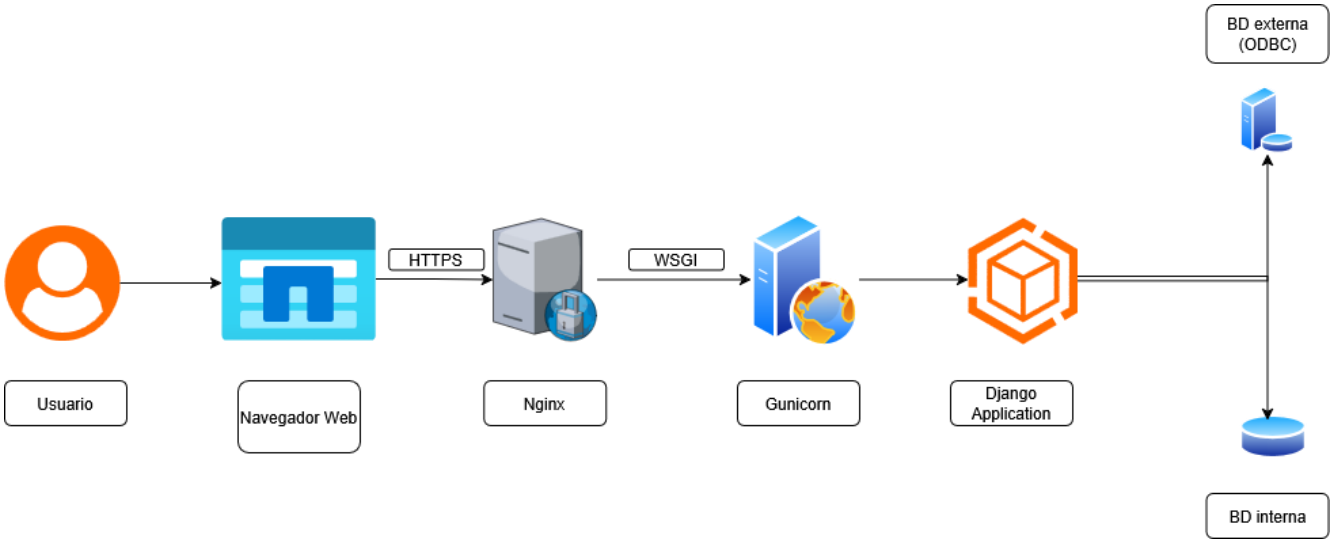
# III.Arquitectura del sistema (Fase I)

Componentes principales:

- Cliente: Navegador web
- Backend: Django (Python)
- Servidor WSGI: Gunicorn (producción)
- Proxy Inverso: Nginx
- BD Interna: SQLite / PostgreSQL (usuarios, permisos, metadatos)
- BD externa: SQL Server (solo lectura, ODBC)
- Autenticación: Django Auth
- Autorización: Grupos + categorías

©GXO Logistics, Inc.

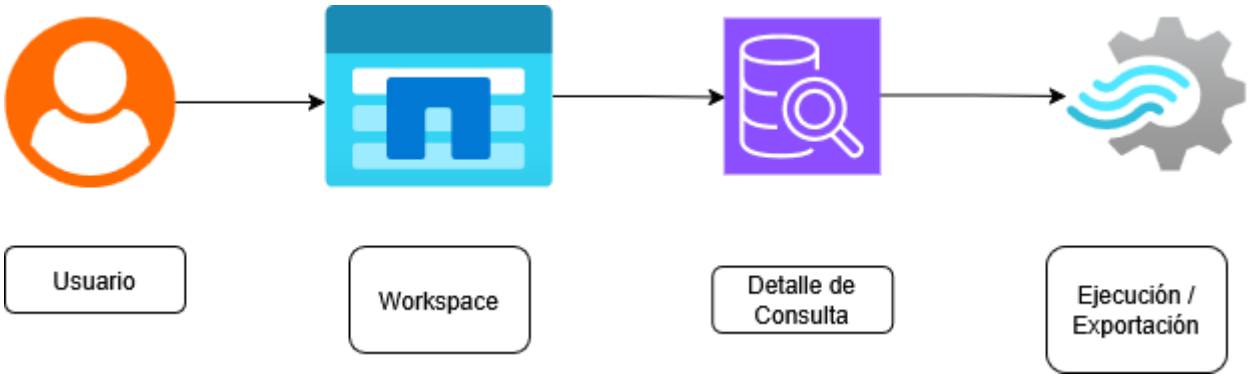
Diagrama lógico de arquitectura:




# IV.Flujo funcional

1. Usuario accede al login
2. Autenticación mediante Django Auth
3. Visualización del workspace según permisos
4. Selección de consulta
5. Introducción de parámetros
6. Ejecución o exportación

Diagrama de flujo simplificado:




©GXO Logistics, Inc.

# V.Exportaciones

Las exportaciones a CSV y Excel reutilizan la lógica de ejecución de las consultas y aceptan parámetros tanto por GET como por POST.

# VI.Seguridad y control de acceso

1. Autenticación:
   i) Basada en Django Auth
   ii) Sesiones gestionadas por el framework
2. Autorización:
   i) Acceso a consultas controlado por Categorías
   ii) Categorías asociadas a Grupos
   iii) Excepciones por Usuario
   iv) Validación server-side incluso si accede por URL directa
3. Administración:
   i) Accesible solo para usuarios staff o del grupo Administración
4. Restricciones de seguridad
   i) Solo se permiten sentencias SELECT
   ii) Parámetros validados y tipados
   iii) Sin ejecución dinámica de SQL no controlado

# VII.Ejemplos de configuración

5.1 settings.py(bases de datos)

```
DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
    'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
  },
  'externa': {
    'ENGINE': 'mssql',
    'NAME': 'XGA_PROD',
    'OPTIONS': {
      'dsn': 'XGA_PROD',
      'Trusted_Connection': 'yes',
    },
  }
}
```

5.2 ODBC (Windows)

i. DSN configurado a nivel de sistema
ii. Autenticación integrada (Windows)
iii. El usuario debe pertenecer al grupo autorizado en SQL server

©GXO Logistics, Inc.

5.3 Producción (Gunicorn + nginx)

Ejemplo Gunicorn:

```
gunicorn intranet_sql.wsgi:application \
        --workers 4 \
        --timeout 120
```

Nginx:

- Terminación TLS
- Proxy hacia Gunicorn
- Servir ficheros estáticos

# VIII.Auditoría y trazabilidad

- ✓ Registro de ejecuciones de consultas
- ✓ Usuario, fecha y parámetros utilizados
- ✓ Posibilidad de revisión posterior
- ✓ Exportaciones identificables por timestamp

# IX.Escalabilidad y rendimiento

- ➢ Escalado horizontal mediante workers Gunicorn
- ➢ Queries pesadas pueden delegarse a colas (Celery)
- ➢ Limitado a filas (300) en mostrado en pantalla.

# X.Arquitectura de la infraestructura (Fase II)

La solución se basa en contenedores orquestados con Kubernetes, permitiendo una transición fluida entre entornos locales y cloud.

# XI.Estrategia de despliegue

- ➢ Fase 1 (on-prem): minikube en una sola máquina
- ➢ Fase 2 (AWS): Kubernetes gestionado. SQLite3 se abandona y pasamos a PostgreSQL.

©GXO Logistics, Inc.

## XII.Seguridad de red y bases de datos

PostgreSQL se despliega de forma independiente y solo es accesible desde los pods de Django. SQL server se accede mediante una cuenta única de solo lectura.

## XIII.TLS y certificados

Las comunicaciones se aseguran mediante HTTPS con certificados gestionados y renovados automáticamente por Let's Encrypt.

## XIV.Escalabilidad

La plataforma soporta picos de hasta 40 usuarios concurrentes (estimados) mediante réplicas y Gunicorn.

## XV.Conclusión

La arquitectura propuesta es robusta, segura y alineada con estándares modernos.

©GXO Logistics, Inc.




Logistics at full potential